## ５．１０　第３相

金属イオンや鉱酸の溶媒抽出において、有機相に２成分以上の系すなわち抽出剤と希釈剤を用いた場合に、有機相中の金属イオンあるいは鉱酸の濃度が限界値より大きくなると、固体物質の飽和・析出と同様の現象により、有機錯体と希釈剤がそれぞれの相に分離する場合がある。この相分離を起こした有機錯体相のことを「第３相」と定義する。既往文献で、前節で述べたクラッドやエマルジョンのことを３つめの相という意味で第３相と呼んでいる場合もあり得るが、ここでは上に定義したものについて、第３相という名称を用いる。第３相は水相にも溶解せず、単独で相を形成する。この相は TBP と金属イオンまたは硝酸の錯体を主成分とし、さらに希釈剤を含む溶液となる。

第３相が生成する理由は、TBP 錯体の極性が希釈剤のそれに比べてある程度高いために、ほぼ無極性の希釈剤とはある組成の範囲でしか相互溶解しないためである、と説明できる。ただし TBP 錯体を単離し希釈剤への溶解度を測定するような厳密な実験の報告は見られない。これは、実際の系では、フリーTBP が共存して錯体と希釈剤の物性の差を若干補償するため実験をする意味が薄いことや、また主な対象がプルトニウム（Pu）であるため、単離操作の間に錯体中の TBP が放射線により劣化することも理由としてあるかもしれない。この節では、現象を抽象化して、若干の TBP を含む希釈剤主体の有機相を「希釈剤相」と呼び、これに対する U, Pu の TBP 錯体の溶解度、を第３相生成の指標と整理して述べる。再処理プロセスにおいて取り扱われる様々な金属イオンのうち、第３相を生成し得る最も代表的なものは Pu(IV), U(IV)であり、これらによる第３相を中心として述べる。

### （１）　プルトニウム(IV)錯体に係る第３相

Kolarik [1] は Pu(IV) - 硝酸水溶液 - 30 vol%TBP -ドデカン系, 25～40 ℃, 水相硝酸濃度 0.3～7.5 mol $L^{-1}$ の条件での Pu 錯体の希釈剤相への溶解度を報告している。水相の硝酸濃度約 1.5～2 mol $L^{-1}$ 付近で、Pu 錯体の溶解度は極小となる。25 ℃の場合、極小値は約 0.16 mol $L^{-1}$（有機相 Pu 濃度）, 40 ℃の場合には約 0.35 mol $L^{-1}$ である。硝酸 2 mol $L^{-1}$ 以上では、温度に関わらず溶解度は単調に増加する傾向にある。Kolarik は併せて Th(IV) , U(IV)系についても溶解度の変化傾向を示している。Kolarik の実験データ（25, 30, 40 ℃）を多項式近似すると次式が得られる。グラフプロットを**図５．１０－１**に示す。

$$S_{Pu,25} = 8.98\times10^{-5}\, c_H{}^4 - 0.00321\, c_H{}^3 + 0.0307\, c_H{}^2 - 0.0794\, c_H + 0.220$$

（25 ℃, 水相硝酸濃度 0.6～7.5 mol $L^{-1}$）　**（５．１０－１）**

$$S_{Pu,31} = 9.01\times10^{-4}\, c_H{}^4 - 0.0171\, c_H{}^3 + 0.109\, c_H{}^2 - 0.238\, c_H + 0.355$$

（31 ℃, 同 0.6～6.9 mol $L^{-1}$）　**（５．１０－２）**

$$S_{Pu,40} = -0.00485\, c_H{}^2 + 0.0678\, c_H + 0.219$$

（40 ℃, 同 2.3～4.4 mol $L^{-1}$）　**（５．１０－３）**

$S_{Pu,25}$, $S_{Pu,31}$, $S_{Pu,40}$ ：Pu-TBP 錯体の希釈剤相への溶解度 / mol $L^{-1}$,

$c_H$ ：水相硝酸濃度 / mol $L^{-1}$

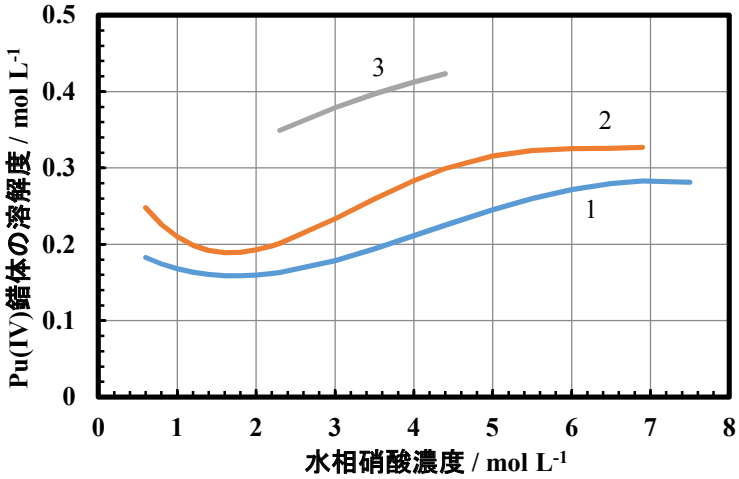



**図５．１０－１　Pu(IV) - TBP 錯体の希釈剤相への溶解度** [1]（Kolarik, Z., Proc. ISEC 77, 1979 に基づく近似式, 1：25 ℃, 2：31 ℃, 3：40 ℃）

Wilson ら [2] は、Kolarik と同様の硝酸 Pu(IV) - 30 vol% TBP - ドデカン系で、より広い範囲の水相硝酸濃度（0.5～15 mol $L^{-1}$）での実験を行い、第３相生成境界の有機相 U(IV), Pu(IV)濃度（有機相への溶解度）を報告している。水相硝酸 7 mol $L^{-1}$ 以下での傾向は、2 mol $L^{-1}$ 付近に境界線の極小がある等、Kolarik が得た溶解度と同様の傾向にある。水相硝酸 7～8 mol $L^{-1}$ あたりで境界の有機相 Pu 濃度は最大となり、さらに 10 mol $L^{-1}$ 以上では境界濃度は大きく低下する。20 ℃の場合、最終的に水相硝酸濃度が 13.5 mol $L^{-1}$ を超えると境界 Pu 濃度は 0 mol $L^{-1}$ となり、すなわち Pu の有無にかかわらず硝酸のみによる第３相を生成する。20 ℃での境界濃度の近似式は次式となる。

$$S_{Pu} = 1.66\times10^{-6}\,c_H^6 - 5.59\times10^{-5}\,c_H^5 + 6.53\times10^{-4}\,c_H^4 - 0.00345\,c_H^3 + 0.00840\,c_H^2 + 0.0163\,c_H + 0.0902 \quad (20\ ℃,\ 水相硝酸濃度\ 1.3\sim13.4\ mol\ L^{-1}) \qquad （５．１０－４）$$

$S_{Pu}$：Pu-TBP 錯体の希釈剤相への溶解度 / mol $L^{-1}$,　　$c_H$：水相硝酸濃度 / mol $L^{-1}$

Pu - TBP 錯体の希釈剤相への溶解度についてまとめると、概ね次のようになる。この硝酸濃度との関係について十分な説明はまだ与えられていない。

① 水相の硝酸濃度 2 mol $L^{-1}$ 程度以下では、硝酸濃度の増加に伴って Pu 錯体の希釈剤相への溶解度は小さくなる。硝酸 2 mol $L^{-1}$ 前後で溶解度は極小となり、第３相が生成しやすい条件となる。

② 硝酸濃度が 2 mol $L^{-1}$ を超えると、硝酸濃度の増加に伴い Pu 錯体の希釈剤相への溶解度は大きくなり約 6～8 mol $L^{-1}$ で最大値（極大）となる。

③ 硝酸濃度が 6～8 mol $L^{-1}$ を超えると、再び硝酸濃度の増加に伴い Pu 錯体の希釈剤相溶解度は低くなる。

④ 溶液温度の上昇に伴って Pu 錯体の希釈剤相に対する溶解度は大きくなる傾向にある。

Mason ら[4] も Kolarik, Wilson らと同様に、水相硝酸 2 mol $L^{-1}$ 付近で Pu 錯体の有機相への溶解度が極小となることを報告している。また、第３相中の各成分濃度を測定している。20 vol% TBP - OK（odorless kerosene）系, 20 ℃での第３相中の各成分濃度を**図５．１０－２**に示す。

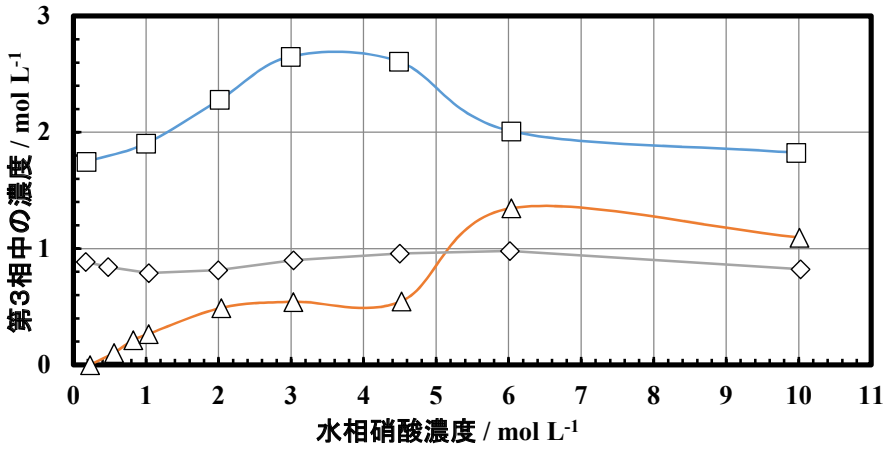



**図５．１０－２　第３相中の Pu(IV), 硝酸及び TBP 濃度**[4]（Mason et al., Proc. Extraction '87, 1987, Copyright The Institution of Chemical Engineers, 硝酸水溶液 / 20 vol% TBP-OK 系, 20 ºC, □：第３相の TBP 濃度, △：同 硝酸濃度, ◇：同 Pu 濃度）

Mason らによる考察[4] を参考として、第３相中の各成分濃度の変動に関して定性的には次のような仕組みが考えられる。

水相硝酸濃度が 0～0.5 mol $L^{-1}$ と低い条件、すなわち有機相へ抽出される硝酸の量をほぼ無視できる場合、有機相の成分は希釈剤, フリーTBP, $Pu(NO_3)_4$ - 2 TBP 錯体の 3 つである。$Pu(NO_3)_4$·2 TBP 錯体の濃度がある限界値を越えることによって、飽和、析出に似た現象によって有機相が 2 つに分離して第３相が生成する。**図５．１０－２**によれば、第３相中の TBP と Pu のモル濃度比は、約 2 であることから、第３相中にフリーTBP はほとんど含まれず、$Pu(NO_3)_4$ - 2 TBP 錯体が希釈剤と混合し相を形成していると考えられる。一方、相分離した希釈剤相にはフリーTBP が含まれる。水相硝酸濃度がより増加した場合、有機相への硝酸抽出量が増加し、有機相成分としてさらに硝酸-TBP 錯体が加わり、Pu と硝酸について TBP との錯形成の競争反応を考える必要がある。

水相の硝酸濃度が 2 mol $L^{-1}$ までは競争反応は硝酸が優位であり、水相硝酸濃度の増加に伴って Pu は水相へ追い出され第３相中の Pu の濃度は低下する。このとき第３相中の硝酸が増加すると共に、第３相の TBP の濃度が同じ程度増加する（**図５．１０－２**）。硝酸と TBP の 1：1 錯体が第３相中で増加すると考えられる。

水相の硝酸濃度が 2 mol $L^{-1}$ を越えると、硝酸根濃度が増加する効果によって Pu の抽出が促進され、第３相中の $Pu(NO_3)_4$ - 2 TBP 錯体濃度がいくらか増加する。このとき第３相中の硝酸濃度はほぼ一定の値を保つ。第３相中の TBP 濃度はさらに増加を続け、硝酸濃度 3 mol $L^{-1}$ では TBP は全て第３相に含まれ Pu および硝酸と錯体を形成し、希釈剤相中のフリーTBP 濃度がわずかとなる。硝酸濃度が 4～5 mol $L^{-1}$ になると、硝酸と TBP の 2：1 錯体が増加して、再び第３相中の硝酸濃度は増加する。このとき第３相中で硝酸と結合している TBP は希釈剤側へ移動し、希釈剤相

フリーTBP 濃度が上昇する。

飽和炭化水素系の希釈剤であっても、その種類により Pu 錯体の希釈剤相への溶解度はかなり異なる。Wilson ら [2] は、希釈剤の選択が第３相生成に及ぼす影響について実験結果を報告している。第３相生成の傾向は、TPH（又はハイフラン-120, 様々なドデカン異性体の混合物）＜無臭ケロシン＜ドデカンの順に高まることを述べている。

また Srinivasan ら [3] は、硝酸 - TBP - ドデカン系の場合、アルコールや芳香族炭化水素（キシレン等）の添加によって Pu の溶解度が高くなることを報告している。水相硝酸濃度 1～5 mol $L^{-1}$, 有機相 30 vol% TBP - nDD - 2.5 %オクタノールの例（30 ℃）では、Pu 溶解度は 20 %程度高まる。

### （２） ウラン(IV)錯体に係る第３相

U(IV)錯体も Pu と同様に硝酸濃度、温度条件に依存して第３相を形成しうる。Kolarik [1], Wilson ら [2] の報告によれば、Pu(IV)と同様に水相硝酸濃度約 2～3 mol $L^{-1}$ の付近で希釈剤相への U(IV)錯体の溶解度に極小値が現れる。ただし Pu(IV)ほど顕著ではない。温度依存性に関しては Pu(IV)錯体と同様、高温条件で溶解度が上昇する。Wilson らによる実験データ（硝酸 U(IV) -30 vol%TBP - ドデカン系）を多項式近似すると次式となる。グラフプロットを**図５．１０－３**に示す。

$$S_{U,20} = 2.82\times10^{-4}\, c_H^{\,4} - 0.00599\, c_H^{\,3} + 0.0456\, c_H^{\,2} - 0.143\, c_H + 0.224$$

（20℃, 水相硝酸濃度 0.9～6.9 mol $L^{-1}$） **（５．１０－５）**

$$S_{U,40} = 1.47\times10^{-4}\, c_H^{\,4} - 0.00378\, c_H^{\,3} + 0.0337\, c_H^{\,2} - 0.114\, c_H + 0.260$$

（40℃, 水相硝酸濃度 1.2～7.5 mol $L^{-1}$） **（５．１０－６）**

$S_{U,20}$, $S_{U,40}$ ：U(IV)-TBP 錯体の希釈剤相への溶解度 / mol $L^{-1}$,

$c_H$ ：水相硝酸濃度 / mol $L^{-1}$

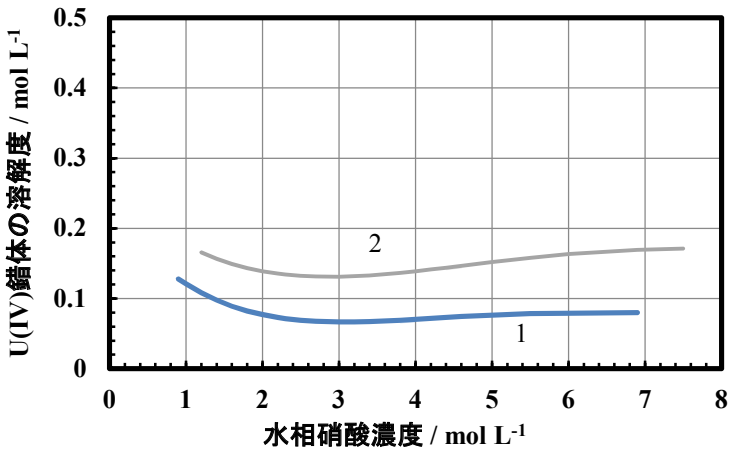



**図５．１０－３ U(IV) -TBP 錯体の希釈剤相への溶解度** [2]（Wilson, P. D., et al., Proc. ISEC '86, 1986 に基づく近似式, 1：20 ℃, 2：40 ℃）

阿見ら[5]は、硝酸 - U(IV) - TBP -ドデカン系の場合について実験を行い、第３相の体積並びに第３相及び希釈剤相中の各々の成分濃度を平衡時水相硝酸濃度の関数として報告している。第３相の体積推算式を以下に示す。ここで２相混合前（初期）の水相はU(IV)を含む硝酸水溶液で、有機相は30 vol% TBP -ドデカン溶液である。体積は共に10 mLである。各成分の濃度条件を変化させて両相を混合し第３相を生成させたところ、水相体積は9.4～9.8 mL, 希釈剤相（軽有機相）は7.2～9.2 mL, 第３相は1.3～3.6 mLとなった。軽有機相と第３相の合計体積は10.3～10.5 mLの狭い範囲であり、水相体積、全有機相体積の変化は共に小さいといえる。

$$V_{\mathrm{third}} = 2.581 - 0.514c_{\mathrm{H^+,aq}} + 0.0382\gamma_{\mathrm{U,aq}} - 7.32\times10^{-4}c_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma_{\mathrm{U,aq}} + 0.0877c^2_{\mathrm{H^+,aq}} - 3.524\times10^{-4}\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} + 2.758\times10^{-5}c^2_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} \quad (5.10-7)$$

$V_{\mathrm{third}}$ ：U(IV) 第３相の体積 / mL, $c_{\mathrm{H^+,aq}}$ ：水相の平衡時硝酸濃度 / mol $L^{-1}$,
$\gamma_{\mathrm{U,aq}}$ ：水相の平衡時U濃度 / gU $L^{-1}$

阿見らの実験結果によると、U(IV) 第３相生成時の第３相中のTBP濃度は50～80 vol% に高まり、希釈剤相のTBP濃度は7～20 vol%に低下した。第３相及び希釈剤相の硝酸, U(IV), TBP濃度の推算式を示す。

$$c_{\mathrm{H^+,third}} = -2.2797 + 1.32071c_{\mathrm{H^+,aq}} + 0.129682\gamma_{\mathrm{U,aq}} - 0.04844c_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma_{\mathrm{U,aq}} - 0.08529c^2_{\mathrm{H^+,aq}} - 5.4889\times10^{-4}\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} + 8.4864\times10^{-5}c^2_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} \quad (5.10-8)$$

$$\gamma_{\mathrm{U,third}} = 207.61 - 84.59c_{\mathrm{H^+,aq}} - 4.285\gamma_{\mathrm{U,aq}} + 3.0515c_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma_{\mathrm{U,aq}} + 7.87c^2_{\mathrm{H^+,aq}} + 0.01355\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} - 0.005353c^2_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} \quad (5.10-9)$$

$$\phi_{\mathrm{TBP,third}} = 77.20 - 14.57c_{\mathrm{H^+,aq}} - 0.2685\gamma_{\mathrm{U,aq}} + 0.3725c_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma_{\mathrm{U,aq}} + 1.67c^2_{\mathrm{H^+,aq}} - 4.05\times10^{-4}\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} - 6.17\times10^{-4}c^2_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} \quad (5.10-10)$$

$c_{\mathrm{H+,third}}$ ：U(IV) 第３相中の硝酸濃度 / mol $L^{-1}$, $\gamma_{\mathrm{U,third}}$ ：同　ウラン濃度 / gU $L^{-1}$,
$\phi_{\mathrm{TBP,third}}$ ：同　TBP濃度 / vol%

$$c_{\mathrm{H^+,dil}} = 0.4306 + 0.03637c_{\mathrm{H^+,aq}} - 0.002502\gamma_{\mathrm{U,aq}} - 0.003575c_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma_{\mathrm{U,aq}} + 0.004061c^2_{\mathrm{H^+,aq}} + 9.537\times10^{-6}\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} + 6.623\times10^{-6}c^2_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} \quad (5.10-11)$$

$$\gamma_{\mathrm{U,dil}} = 13.72 - 0.277c_{\mathrm{H^+,aq}} - 0.3052\gamma_{\mathrm{U,aq}} + 0.1277c_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma_{\mathrm{U,aq}} - 0.219c^2_{\mathrm{H^+,aq}} + 8.28\times10^{-4}\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} - 2.287\times10^{-4}c^2_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma^2_{\mathrm{U,aq}} \quad (5.10-12)$$

$$\phi_{\mathrm{TBP,dil}} = 16.07 + 4.04c_{\mathrm{H^+,aq}} + 0.342\gamma_{\mathrm{U,aq}} - 0.3235c_{\mathrm{H^+,aq}}\gamma_{\mathrm{U,aq}} - 0.327c_{\mathrm{H^+,aq}}^2 - 0.001214\gamma_{\mathrm{U,aq}}^2 + 6.124\times10^{-4}c_{\mathrm{H^+,aq}}^2\gamma_{\mathrm{U,aq}}^2 \quad \text{（５．１０－１３）}$$

$c_{\mathrm{H+,dil}}$ ：希釈剤相中の硝酸濃度 / mol $L^{-1}$, $\gamma_{\mathrm{U,dil}}$ ：同　ウラン濃度 / gU $L^{-1}$,
$\phi_{\mathrm{TBP,dil}}$ ：同　TBP 濃度 / vol%

### （３）　第３相生成の抑制と対策

第３相生成を抑制するためには、溶液の条件すなわち有機相 Pu 濃度, 硝酸濃度, 温度の条件を限定してプロセスを運転することが必要である。生成時の対策としては、溶媒流量を増やすことと、水相の硝酸濃度を下げることが考えられる。溶媒流量を増やすことで直接的に、また水相硝酸濃度を下げることで Pu, 硝酸の分配比を低下させることで間接的に、Pu, 硝酸の有機相濃度を下げることができる。ただし、水相硝酸濃度を下げる場合には、**６章**で紹介する Pu ポリマーの生成が懸念されるため、その条件をも避ける必要がある。温度制御は、装置構造にも依存するため必ずしも効果的ではないように思われる。

### （５．１０節の参考文献）


1) Kolarik, Z., The Formation of a Third Phase in the Extraction of Pu(IV), U(IV) and Th(IV) Nitrates with Tributyl Phosphate in Alkane Diluents, Proc. Int. Sol. Ext. Conf. (ISEC 77), Toronto, 1977, CIM Special Volume 21, 1979, pp.178 - 182.

2) Wilson, P. D., Smith, J. K., Boundaries of Third-phase Formation by Uranium (IV) and Plutonium (IV) in TBP / Diluent Systems., Proc. ISEC '86 Int. Solv. Ext. Conf. Preprints, Munchen, 1986, pp. I-201 - I-208.

3) Srinivasan, T. G., Ahmed, M. K., Dhamodaran, R., Vasudeva Rao, P. R., Mathews, C. K., Third Phase Formation in Diluent-modified Pu(IV) - $HNO_3$ - 30%TBP Systems, Proc. Radiochemistry and Radiation Chemistry Sympo. Preprints, Tirupati, 1986, pp. 394 - 396.

4) Mason, C., Thompson, R., Tolchard, A. C., Third Phase Formation in the Extraction of Plutonium IV and Uranium VI Nitrates with Tri-n-Butyl Phosphate (TBP) in Odorless Kerosene (OK) at Different Diluent Ratios, Temperature and Acidities, Proc. of Extraction '87 : The Recovery of High Value Materials, Dounreay, 1987, pp. 75 - 85.

5) 阿見則男, 鈴木伸一, 阿部仁, 館盛勝一, ウラン(IV)-TBP-n-ドデカン系の第三相生成特性と数値計算モデル, JAERI-M 93-014, 1993, 40 p.